# SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인

SnapCenter Software 4.6

NetApp
November 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapcenter-46/protect-hana/concept_snapcenter_plug_in_for_sap_hana_database_overview.html on November 16, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인 . . . 1
SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인 개요 . . . 1
SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 수행할 수 있는 작업 . . . 1
SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인 기능 . . . 1
SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인이 지원하는 스토리지 유형입니다 . . . 2
SAP HANA 플러그인에 필요한 최소 ONTAP 권한 . . . 3
SAP HANA 데이터베이스용 SnapMirror 및 SnapVault 복제를 위한 스토리지 시스템을 준비하십시오 . . . 7
SAP HANA 데이터베이스를 위한 백업 전략 . . . 8
SAP HANA 데이터베이스용 복원 및 복구 전략 . . . 11

# SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인

## SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인 개요

SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인은 SAP HANA 데이터베이스의 애플리케이션 인식 데이터 보호 관리를 지원하는 NetApp SnapCenter 소프트웨어의 호스트 측 구성 요소입니다. SAP HANA 데이터베이스용 플러그인은 SnapCenter 환경에서 SAP HANA 데이터베이스의 백업, 복원 및 클론 복제를 자동화합니다.

SnapCenter는 단일 컨테이너 및 MDC(멀티테넌트 데이터베이스 컨테이너)를 지원합니다. Windows 및 Linux 환경 모두에서 SAP HANA 데이터베이스용 플러그인을 사용할 수 있습니다. HANA 데이터베이스 호스트에 설치되어 있지 않은 플러그인을 중앙 집중식 호스트 플러그인이라고 합니다. 중앙 집중식 호스트 플러그인을 사용하면 다양한 호스트에 걸쳐 여러 HANA 데이터베이스를 관리할 수 있습니다.

SAP HANA 데이터베이스용 플러그인이 설치되어 있는 경우 SnapCenter와 NetApp SnapMirror 기술을 함께 사용하여 다른 볼륨에 백업 세트의 미러링 복사본을 생성할 수 있습니다. 또한 NetApp SnapVault 기술의 플러그인을 사용하여 표준 준수를 위한 D2D 백업 복제를 수행할 수 있습니다.

## SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 수행할 수 있는 작업

귀사 환경에 SAP HANA 데이터베이스용 플러그인을 설치하면 SnapCenter를 사용하여 SAP HANA 데이터베이스와 관련 리소스를 백업, 복원 및 클론 복제할 수 있습니다. 이러한 작업을 지원하는 작업을 수행할 수도 있습니다.

- 데이터베이스를 추가합니다.
- 백업을 생성합니다.
- 백업에서 복원합니다.
- 클론 백업.
- 백업 작업을 예약합니다.
- 백업, 복원 및 클론 작업을 모니터링합니다.
- 백업, 복원 및 클론 작업에 대한 보고서를 봅니다.

## SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인 기능

SnapCenter는 플러그인 애플리케이션 및 스토리지 시스템의 NetApp 기술과 통합됩니다. SAP HANA 데이터베이스용 플러그인과 함께 사용하려면 SnapCenter 그래픽 사용자 인터페이스를 사용해야 합니다.

- * 통합 그래픽 사용자 인터페이스 *

  SnapCenter 인터페이스는 플러그인과 환경 전반에서 표준화와 일관성을 제공합니다. SnapCenter 인터페이스를 사용하면 플러그인 전반에서 일관된 백업, 복원, 클론 복제 작업을 완료하고, 중앙 집중식 보고, 대시보드 뷰를 사용하고, RBAC(역할 기반 액세스 제어)를 설정하고, 모든 플러그인에 걸쳐 작업을 모니터링할 수 있습니다.

- * 자동화된 중앙 관리 *

  백업 작업을 예약하고, 정책 기반 백업 보존을 구성하고, 복구 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 SnapCenter에서 이메일 경고를 보내도록 구성하여 환경을 사전에 모니터링할 수도 있습니다.

- * 무중단 NetApp 스냅샷 복사본 기술 *

  SnapCenter은 SAP HANA 데이터베이스용 플러그인과 NetApp 스냅샷 복사본 기술을 사용하여 리소스를 백업합니다.

또한 SAP HANA 데이터베이스용 플러그인을 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

- 백업, 복원 및 클론 워크플로우 지원
- RBAC 지원 보안 및 중앙 집중식 역할 위임

  권한이 있는 SnapCenter 사용자가 응용 프로그램 수준 권한을 갖도록 자격 증명을 설정할 수도 있습니다.

- NetApp FlexClone 기술을 사용하여 테스트 또는 데이터 추출을 위한 공간 효율적인 특정 시점 리소스 복사본 생성

  클론을 생성하려는 스토리지 시스템에는 FlexClone 라이센스가 필요합니다.

- 백업을 생성하는 과정에서 ONTAP의 일관성 그룹(CG) 스냅샷 복사본 기능이 지원됩니다.
- 여러 리소스 호스트에서 동시에 여러 백업을 실행할 수 있습니다

  단일 호스트에서 단일 호스트의 리소스가 동일한 볼륨을 공유할 경우 스냅샷 복사본이 통합됩니다.

- 외부 명령을 사용하여 스냅샷 복사본을 생성하는 기능
- 파일 기반 백업 지원:
- XFS 파일 시스템에서 Linux LVM 지원

# SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인이 지원하는 스토리지 유형입니다

SnapCenter는 물리적 시스템과 가상 머신(VM) 모두에서 다양한 스토리지 유형을 지원합니다. SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인을 설치하기 전에 스토리지 유형에 대한 지원을 확인해야 합니다.

| 기계 | 스토리지 유형입니다 |
|---|---|
| 물리적 서버와 가상 서버 | FC 연결 LUN |
| 물리적 서버 | iSCSI로 연결된 LUN |
| 물리적 서버와 가상 서버 | NFS 연결 볼륨 |

# SAP HANA 플러그인에 필요한 최소 ONTAP 권한

필요한 최소 ONTAP 권한은 데이터 보호를 위해 사용 중인 SnapCenter 플러그인에 따라 다릅니다.

| **All-access** 명령: **ONTAP 8.3.0** 이상에 필요한 최소 권한 |
| --- |
| event generate-autosupport-log입니다 |
| 작업 기록이 표시됩니다<br><br>작업 중지 |

| **All-access** 명령: **ONTAP 8.3.0** 이상에 필요한 최소 권한 |
| --- |
| LUN을 클릭합니다<br><br>LUN 생성<br><br>LUN을 삭제합니다<br><br>LUN igroup 추가<br><br>LUN igroup 작성<br><br>LUN igroup 삭제<br><br>LUN igroup의 이름을 바꿉니다<br><br>LUN igroup 표시<br><br>LUN 매핑 add-reporting-nodes입니다<br><br>LUN 매핑 생성<br><br>LUN 매핑을 삭제합니다<br><br>LUN 매핑으로 remove-reporting-nodes를 사용할 수 있습니다<br><br>LUN 매핑이 표시됩니다<br><br>LUN 수정<br><br>LUN 이동 - 볼륨<br><br>LUN이 오프라인 상태입니다<br><br>LUN을 온라인 상태로 전환합니다<br><br>LUN persistent - 예약 지우기<br><br>LUN 크기 조정<br><br>LUN 일련 번호입니다<br><br>LUN 표시 |

| **All-access** 명령: **ONTAP 8.3.0** 이상에 필요한 최소 권한 |
| --- |
| SnapMirror 정책 추가 규칙<br><br>SnapMirror 정책 modify-rule을 참조하십시오<br><br>SnapMirror 정책 remove-rule을 참조하십시오<br><br>SnapMirror 정책 쇼<br><br>SnapMirror 복원<br><br>SnapMirror 쇼<br><br>SnapMirror 기록<br><br>SnapMirror 업데이트<br><br>SnapMirror 업데이트 - ls -set<br><br>SnapMirror 목록 - 대상 |
| 버전 |

| **All-access** 명령: **ONTAP 8.3.0** 이상에 필요한 최소 권한 |
| --- |
| 볼륨 클론 생성 |
| 볼륨 클론 표시 |
| 볼륨 클론 분할 시작이 있습니다 |
| 볼륨 클론 분할 중지 |
| 볼륨 생성 |
| 볼륨 제거 |
| 볼륨 파일 클론 생성 |
| 볼륨 파일 show-disk-usage 를 참조하십시오 |
| 볼륨이 오프라인 상태입니다 |
| 볼륨을 온라인으로 설정합니다 |
| 볼륨 수정 |
| 볼륨 qtree 생성 |
| 볼륨 qtree 삭제 |
| 볼륨 qtree 수정 |
| 볼륨 qtree 표시 |
| 볼륨 제한 |
| 볼륨 표시 |
| 볼륨 스냅샷 생성 |
| 볼륨 스냅숏 삭제 |
| 볼륨 스냅숏 수정 |
| 볼륨 스냅숏 이름 바꾸기 |
| 볼륨 스냅샷 복원 |
| 볼륨 스냅샷 복원 - 파일 |
| 볼륨 스냅샷 표시 |
| 볼륨 마운트 해제 |

| **All-access** 명령: **ONTAP 8.3.0** 이상에 필요한 최소 권한 |
| --- |
| SVM CIFS를 선택합니다<br><br>SVM CIFS 공유 생성<br><br>SVM CIFS 공유 삭제<br><br>SVM CIFS shadowcopy show 를 참조하십시오<br><br>SVM CIFS 공유 표시<br><br>vserver cifs show 를 참조하십시오<br><br>SVM 엑스포트 - 정책<br><br>SVM 엑스포트 정책 생성<br><br>SVM 엑스포트 정책 삭제<br><br>SVM 엑스포트 정책 규칙 생성<br><br>vserver export-policy rule show를 참조하십시오<br><br>vserver export-policy show를 참조하십시오<br><br>SVM iSCSI<br><br>SVM iSCSI 연결이 표시됩니다<br><br>vserver show 를 참조하십시오 |

| 읽기 전용 명령: **ONTAP 8.3.0** 이상에 필요한 최소 권한 |
| --- |
| 네트워크 인터페이스<br><br>네트워크 인터페이스가 표시됩니다<br><br>SVM |

# SAP HANA 데이터베이스용 SnapMirror 및 SnapVault 복제를 위한 스토리지 시스템을 준비하십시오

ONTAP 플러그인을 SnapCenter SnapMirror 기술과 함께 사용하여 다른 볼륨에 백업 세트의 미러링 복사본을 만들고 ONTAP SnapVault 기술을 사용하여 표준 준수 및 기타 거버넌스 관련 용도로 D2D 백업 복제를 수행할 수 있습니다. 이러한 작업을 수행하기 전에 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 데이터 보호 관계를 구성하고 관계를 초기화해야 합니다.

> NetApp SnapManager 제품에서 SnapCenter으로 오고 있으며 구성한 데이터 보호 관계에 만족하는 경우 이 섹션을 건너뛸 수 있습니다.

데이터 보호 관계는 운영 스토리지(소스 볼륨)의 데이터를 보조 스토리지(타겟 볼륨)에 복제합니다. 관계를 초기화할 때 ONTAP은 소스 볼륨에서 참조된 데이터 블록을 대상 볼륨으로 전송합니다.

> SnapCenter는 SnapMirror와 SnapVault 볼륨(* Primary * > * Mirror * > * Vault *) 간의 계단식 관계를 지원하지 않습니다. 팬아웃 관계를 사용해야 합니다.

SnapCenter는 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror 관계의 관리를 지원합니다. 버전에 상관없이 유연한 SnapMirror 관계와 설정 방법에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "ONTAP 설명서".

> SnapCenter는 * SYNC_MIRROR * 복제를 지원하지 않습니다.

# SAP HANA 데이터베이스를 위한 백업 전략

## SAP HANA 데이터베이스에 대한 백업 전략 정의

백업 작업을 생성하기 전에 백업 전략을 정의하면 리소스를 성공적으로 복원하거나 복제하는 데 필요한 백업을 만들 수 있습니다. SLA(서비스 수준 계약), RTO(복구 시간 목표) 및 RPO(복구 시점 목표)에 따라 백업 전략이 주로 결정됩니다.

- 이 작업에 대한 정보 *

SLA는 예상되는 서비스 수준을 정의하고 서비스의 가용성 및 성능을 비롯한 다양한 서비스 관련 문제를 해결합니다. RTO는 서비스 중단 후 비즈니스 프로세스를 복원해야 하는 시간입니다. RPO는 장애 후 정상적인 작업을 재개하기 위해 백업 스토리지에서 복구해야 하는 파일의 사용 기간에 대한 전략을 정의합니다. SLA, RTO 및 RPO는 데이터 보호 전략에 기여합니다.

- 단계 *
  1. 자원을 언제 백업해야 하는지 결정합니다.
  2. 필요한 백업 작업 수를 결정합니다.
  3. 백업 이름을 지정하는 방법을 결정합니다.
  4. 스냅샷 복사본 기반 정책을 생성하여 데이터베이스의 애플리케이션 정합성을 보장하는 스냅샷 복사본을 백업할지 결정합니다.
  5. 데이터베이스의 무결성을 검증할지 여부를 결정합니다.
  6. 복제에 NetApp SnapMirror 기술을 사용할지, 장기간 보존에 NetApp SnapVault 기술을 사용할지 여부를 결정합니다.
  7. 소스 스토리지 시스템과 SnapMirror 대상에 있는 스냅샷 복사본의 보존 기간을 결정합니다.
  8. 백업 작업 전후에 명령을 실행할지 여부를 결정하고 처방이나 PS를 제공합니다.

## Linux 호스트에서 리소스 자동 검색

리소스는 SnapCenter에서 관리하는 Linux 호스트의 SAP HANA 데이터베이스 및 비 데이터 볼륨입니다. SAP HANA 데이터베이스 플러그인용 SnapCenter 플러그인을 설치하면 해당 Linux 호스트의 SAP HANA 데이터베이스가 자동으로 검색되어 리소스 페이지에 표시됩니다.

다음 SAP HANA 리소스에 대해 자동 검색이 지원됩니다.

- 단일 컨테이너

  플러그인을 설치 또는 업그레이드한 후 중앙 집중식 호스트 플러그인에 있는 단일 컨테이너 리소스는 수동으로 리소스를 추가해도 계속 유지됩니다.

  플러그인을 설치 또는 업그레이드한 후에는 SnapCenter에 직접 등록된 SAP HANA Linux 호스트에서만 SAP HANA 데이터베이스가 자동으로 검색됩니다.

- 멀티테넌트 데이터베이스 컨테이너(MDC)

  플러그인을 설치 또는 업그레이드한 후에는 수동으로 추가한 리소스로 중앙 집중식 호스트 플러그인에 있는 MDC 리소스가 계속됩니다.

  SnapCenter 4.3으로 업그레이드한 후 중앙 집중식 호스트 플러그인에서 MDC 리소스를 수동으로 추가해야 합니다.

  SnapCenter에 직접 등록된 SAP HANA Linux 호스트의 경우 플러그인을 설치 또는 업그레이드하면 호스트의 리소스에 대한 자동 검색이 트리거됩니다. 플러그인을 업그레이드한 후 플러그인 호스트에 있는 모든 MDC 리소스에 대해 다른 GUID 형식으로 다른 MDC 리소스가 자동으로 검색되어 SnapCenter에 등록됩니다. 새 리소스가 잠김 상태가 됩니다.

  예를 들어 SnapCenter 4.2에서 E90 MDC 리소스가 플러그인 호스트에 있고 수동으로 등록된 경우 SnapCenter 4.3으로 업그레이드한 후 다른 GUID를 가진 다른 E90 MDC 리소스가 SnapCenter에 검색되어 등록됩니다.

다음 구성에서는 자동 검색이 지원되지 않습니다.

- RDM 및 VMDK 레이아웃

  ⓘ 위의 리소스가 검색되는 경우 이러한 리소스에서 데이터 보호 작업이 지원되지 않습니다.

- HANA 다중 호스트 구성
- 동일한 호스트에 여러 인스턴스가 있습니다
- 다중 계층 스케일아웃 HANA 시스템 복제
- 시스템 복제 모드의 다중 구간 복제 환경

## 지원되는 백업 유형입니다

백업 유형은 생성할 백업 유형을 지정합니다. SnapCenter는 SAP HANA 데이터베이스용 파일 기반 백업 및 스냅샷 복사본 기반 백업 유형을 지원합니다.

### 파일 기반 백업

파일 기반 백업은 데이터베이스의 무결성을 확인합니다. 파일 기반 백업 작업이 특정 간격으로 실행되도록 예약할 수 있습니다. 활성 테넌트만 백업됩니다. SnapCenter에서는 파일 기반 백업을 복원 및 클론 복제할 수 없습니다.

스냅샷 복사본 기반 백업

스냅샷 복사본 기반 백업은 NetApp Snapshot 복사본 기술을 활용하여 SAP HANA 데이터베이스가 상주하는 볼륨의 온라인 읽기 전용 복사본을 생성합니다.

## SAP HANA 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인이 정합성 보장 그룹 스냅샷 복사본을 사용하는 방법

플러그인을 사용하여 리소스 그룹의 일관성 그룹 스냅샷 복사본을 생성할 수 있습니다. 일관성 그룹은 여러 볼륨을 포함하는 컨테이너로, 이를 단일 엔터티로 관리할 수 있습니다. 일관성 그룹은 여러 볼륨의 동시 스냅샷 복사본으로 볼륨 그룹의 일관된 복사본을 제공합니다.

스토리지 컨트롤러가 스냅샷 복사본을 일관되게 그룹화할 때까지 대기 시간을 지정할 수도 있습니다. 사용 가능한 대기 시간 옵션은 * 긴급 *, * 보통 * 및 * 완화된 * 입니다. 또한 일관된 그룹 스냅샷 복사본 작업 중에 WAFL(Write Anywhere File Layout) 동기화를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. WAFL 동기화는 일관성 그룹 스냅샷 복사본의 성능을 향상시킵니다.

## SnapCenter에서 로그 및 데이터 백업의 관리 방법

SnapCenter는 스토리지 시스템과 파일 시스템 레벨, SAP HANA 백업 카탈로그 내에서 로그 및 데이터 백업의 하우스키핑을 관리합니다.

운영 또는 2차 스토리지의 스냅샷 복사본과 SAP HANA 카탈로그의 해당 항목이 보존 설정에 따라 삭제됩니다. 백업 및 리소스 그룹을 삭제하는 동안 SAP HANA 카탈로그 항목도 삭제됩니다.

## SAP HANA 데이터베이스의 백업 일정을 결정할 때 고려할 사항

백업 스케줄을 결정할 때 가장 중요한 요소는 리소스의 변경 속도입니다. 자주 사용하는 리소스를 매일 한 번씩 백업할 수도 있고, 자주 사용하지 않는 리소스를 하루에 한 번 백업할 수도 있습니다. 기타 요인으로는 조직에 리소스의 중요성, SLA(서비스 수준 계약) 및 RPO(복구 지점 목표)가 있습니다.

백업 스케줄은 다음과 같이 두 부분으로 구성됩니다.

- 백업 빈도(백업 수행 빈도)

  일부 플러그인의 스케줄 유형이라고도 하는 백업 빈도는 정책 구성의 일부입니다. 예를 들어 백업 빈도를 매시간, 일별, 주별 또는 월별로 구성할 수 있습니다.

- 백업 일정(백업을 수행할 정확한 시기

  백업 스케줄은 리소스 또는 리소스 그룹 구성의 일부입니다. 예를 들어 주별 백업에 대한 정책이 구성된 리소스 그룹이 있는 경우 매주 목요일 오후 10시에 백업하도록 스케줄을 구성할 수 있습니다

## SAP HANA 데이터베이스에 필요한 백업 작업 수입니다

필요한 백업 작업 수를 결정하는 요인에는 리소스 크기, 사용된 볼륨 수, 리소스 변경 속도 및 SLA(서비스 수준 계약)가 포함됩니다.

### SAP HANA 데이터베이스용 플러그인의 백업 명명 규칙

기본 스냅샷 복사본 명명 규칙을 사용하거나 사용자 지정된 명명 규칙을 사용할 수 있습니다. 기본 백업 명명 규칙은 스냅샷 복사본 이름에 타임 스탬프를 추가하여 복사본이 생성된 시간을 식별하도록 도와줍니다.

스냅샷 복사본은 다음과 같은 기본 명명 규칙을 사용합니다.

'resourcegroupname_hostname_timestamp'

다음 예제와 같이 백업 리소스 그룹의 이름을 논리적으로 지정해야 합니다.

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

이 예제에서 구문 요소는 다음과 같은 의미를 가집니다.

- _dts1_은(는) 리소스 그룹 이름입니다.
- _mach1x88_은 호스트 이름입니다.
- _03-12-2015_23.17.26_은 날짜 및 타임스탬프입니다.

또는 * Use custom name format for Snapshot copy * 를 선택하여 리소스 또는 리소스 그룹을 보호하면서 스냅샷 복사본 이름 형식을 지정할 수 있습니다. 예를 들어 customtext_resourcegroup_policy_hostname 또는 resourcegroup_hostname을 입력합니다. 기본적으로 타임스탬프 접미사가 스냅샷 복사본 이름에 추가됩니다.

# SAP HANA 데이터베이스용 복원 및 복구 전략

### SAP HANA 리소스에 대한 복원 및 복구 전략 정의

복구 및 복구 작업을 성공적으로 수행하려면 데이터베이스를 복원 및 복구하기 전에 전략을 정의해야 합니다.

- 단계 *
  1. 수동으로 추가한 SAP HANA 리소스에 대해 지원되는 복원 전략을 결정합니다
  2. 자동 검색된 SAP HANA 데이터베이스에 대해 지원되는 복구 전략을 결정합니다
  3. 수행할 복구 작업 유형을 결정합니다.

### 수동으로 추가한 SAP HANA 리소스에 대해 지원되는 복원 전략의 유형입니다

SnapCenter를 사용하여 복원 작업을 성공적으로 수행하려면 먼저 전략을 정의해야 합니다. 수동으로 SAP HANA 리소스를 추가하는 두 가지 유형의 복원 전략이 있습니다. 수동으로 추가한 SAP HANA 리소스는 복구할 수 없습니다.

> 수동으로 추가한 SAP HANA 리소스는 복구할 수 없습니다.

리소스 복원을 완료합니다

- 리소스의 모든 볼륨, qtree 및 LUN을 복원합니다

> 리소스에 볼륨 또는 qtree가 포함된 경우, 해당 볼륨 또는 qtree에서 복원하도록 선택된 Snapshot 복사본 이후에 생성된 스냅샷 복사본은 삭제되고 복구할 수 없습니다. 또한 동일한 볼륨 또는 qtree에서 다른 리소스가 호스트되는 경우 해당 리소스도 삭제됩니다.

파일 레벨 복구

- 볼륨, qtree 또는 디렉토리에서 파일을 복원합니다
- 선택한 LUN만 복구합니다

## 자동으로 검색된 **SAP HANA** 데이터베이스에 대해 지원되는 복원 전략의 유형입니다

SnapCenter를 사용하여 복원 작업을 성공적으로 수행하려면 먼저 전략을 정의해야 합니다. 자동으로 검색된 SAP HANA 데이터베이스에는 두 가지 유형의 복원 전략이 있습니다.

리소스 복원을 완료합니다

- 리소스의 모든 볼륨, qtree 및 LUN을 복원합니다
  - 전체 볼륨을 복원하려면 * Volume Revert * 옵션을 선택해야 합니다.

> 리소스에 볼륨 또는 qtree가 포함된 경우, 해당 볼륨 또는 qtree에서 복원하도록 선택된 Snapshot 복사본 이후에 생성된 스냅샷 복사본은 삭제되고 복구할 수 없습니다. 또한 동일한 볼륨 또는 qtree에서 다른 리소스가 호스트되는 경우 해당 리소스도 삭제됩니다.

테넌트 데이터베이스

- 테넌트 데이터베이스를 복원합니다

Tenant Database * 옵션을 선택한 경우 SnapCenter 외부의 HANA Studio 또는 HANA 복구 스크립트를 사용하여 복구 작업을 수행해야 합니다.

## 자동 검색된 **SAP HANA** 데이터베이스의 복원 작업 유형

SnapCenter는 자동으로 검색된 SAP HANA 데이터베이스에 대해 VBSR(볼륨 기반 SnapRestore), 단일 파일 SnapRestore 및 연결 및 복사본 복원 유형을 지원합니다.

**VBSR(**볼륨 기반 **SnapRestore)**은 **NFS** 환경에서 다음 시나리오에 대해 수행됩니다**.**

- 복원용으로 선택한 백업이 SnapCenter 4.3 이전의 릴리즈에서 수행되었으며  전체 리소스 옵션을 선택한 경우에만 수행됩니다
- 복원을 위해 선택한 백업이 SnapCenter 4.3에서 수행되고 * 볼륨 복원 * 옵션이 선택된 경우

단일 파일 **SnapRestore**는 **NFS** 환경에서 다음 시나리오에 대해 수행됩니다**.**

- 복원을 위해 선택한 백업이 SnapCenter 4.3에서 수행된 경우, * Complete Resource * 옵션만 선택한 경우
- MDC(멀티테넌트 데이터베이스 컨테이너)의 경우, 복원을 위해 선택한 백업이 SnapCenter 4.3에서 수행되고 * 테넌트 데이터베이스 * 옵션이 선택된 경우
- SnapMirror 또는 SnapVault 보조 위치에서 백업을 선택하고 * Complete Resource * 옵션을 선택한 경우

단일 파일 **SnapRestore**는 **SAN** 환경에서 다음 시나리오에 대해 수행됩니다**.**

- SnapCenter 4.3 이전 릴리즈에서 백업을 수행하고 * Complete Resource * 옵션을 선택한 경우에만 백업이 수행됩니다
- SnapCenter 4.3에서 백업을 수행하고 * Complete Resource * 옵션을 선택한 경우에만 백업이 수행됩니다
- SnapMirror 또는 SnapVault 보조 위치에서 백업을 선택하고 * Complete Resource * 옵션을 선택하면

연결 및 복사 기반 복원은 **SAN** 환경에서 다음 시나리오에 대해 수행됩니다**.**

- MDC의 경우, 복원을 위해 선택된 백업이 SnapCenter 4.3에서 수행되고 * Tenant Database * 옵션이 선택된 경우

> 복원 범위 페이지에서 * 전체 리소스 *, * 볼륨 복원 * 및 * 테넌트 데이터베이스 * 옵션을 사용할 수 있습니다.

## **SAP HANA** 데이터베이스에 지원되는 복구 작업의 유형입니다

SnapCenter를 사용하면 SAP HANA 데이터베이스에 대해 다양한 유형의 복구 작업을 수행할 수 있습니다.

- 데이터베이스를 최신 상태로 복구합니다
- 데이터베이스를 특정 시점으로 복구합니다

  복구할 날짜와 시간을 지정해야 합니다.

- 데이터베이스를 특정 데이터 백업까지 복구합니다

또한 SnapCenter는 SAP HANA 데이터베이스에 대해 복구 안 함 옵션을 제공합니다.

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.